几个排序算法的时间复杂度

姜海涛老师这节课为我们进一步讲解了部分算法。算法是设计完成计算任务的序列，程序是用编程语言实现的算法。一个好的算法可以降低一个程序时间复杂度或者空间复杂度。我们通过运用数学知识和计算机运行知识，来将需要解决的问题的小类整合为一个大类，找到该问题的通性。我们也可以巧妙设计，降低程序解决问题的时间，提高程序的效率。空间复杂度主要看算法中涉及的内存使用情况，时间主要看看语句的执行次数。在很久之前，内存还在按兆来计算时，考虑空间占用是必要的，其中我们有些代码中特意用到了公用体来减小代码的内存占用。但是现在随着科技的发展进步，内存逐步扩增，已经达到 GB 的计量单位了。所以现在主要考虑的是时间问题，空间问题已经很少考虑了。所以现在，寻找一种好的算法一般是要求一种时间复杂度较低的算法。

算法的时间复杂度一般为 O(N)，O(nlogn)，O(n^2),O(n^3),O(n!)等等。其中时间复杂度最低，也就是执行速度最快的时间复杂度是 O(n)的时间复杂度。因为如果有 N 个数据，想要对这 N 个数据进行操作至少要“看一眼”，每个数据造成是时间复杂度是 O(1),那么 N 个数据“看一眼”后时间复杂度就是 O(n)了，所以对于一组无序的数据来说，可能得到的最优的算法时间复杂度就是 O(n）了。一般来讲，我们在日常应用中，能得到的最优算法的时间复杂度是 O(nlogn)。算法所用时间随着给定数据的增多以一种不太迅猛的速度增加。所以在面对较大数据时，也可以以较快的速度解出答案。

算法中有几个比较基础的排序算法。我们最开始学习的是冒泡排序。但是冒泡排序的时间复杂度是 O(n^2)，随着数据的增多时间指数型增长。冒泡排序之后还有选择排序，插入排序。选择排序的时间复杂度也是 O(n^2)，相比于冒泡排序没有很多提升，虽然插入排序空间复杂度是 O(n^2)，但是最优空间复杂度是 O(N)，如果有特例的数据组出现，插入排序显然要更快一些。之后还有更加优化的归并排序和快速排序，如果我们按照最差情况考虑时间复杂度，它们的时间复杂度分别为 O(nlogn)和 O(n^2)。

时间复杂度为 O （nlogn）的归并排序和快速排序，其时间复杂度均为线性对数阶排序。单从平均时间的性能分析，快速排序和归并排序明显优于其他三种排序算法，但是，在最差的情况下，快速排序则不如归并排序；在输入规模较大时，归并排序又不如快速排序；在输入规模较小时，所有算法的效率相差无几。我们再来看空间方面， 快速排序和归并排序对空间的占用较大，而前三种则耗用较小的空间。[1]

上述引文中指出归并排序和快速排序都是 O(nlogn)的时间复杂度，这是按照平均时间复杂度来叙述的。归并排序是稳定排序，任何情况下都是 O(nlogn)的时间复杂度，而快速排序在特殊数据情况下会退化成 O(n^2)的时间复杂度。对于大量数据来说，快速排序又比归并排序快一些。而且快速排序的空间复杂度低于归并排序。所以具体采用哪种排序方式还是要结合实际情况来看。

---

[1] 《论排序算法的效率》 李明达，何丽丽
（佳木斯大学 信息电子技术学院，黑龙江 佳木斯 154007）